10 个测试样本与最佳模型结果

Qwen3.5-4B LoRA（普通六子图）与最佳 CNN | 整理日期：2026-11-08

1 完整测试集实验结果

任务：根据项圈 IMU 的 2 秒窗口识别七类犬只行为。每窗 200 点、六通道；按犬只隔离训练/验证/测试。训练 16,461 窗、验证 4,727 窗，测试 3,708 窗（9 只犬）。

模型	Macro-F1	Balanced Accuracy	Accuracy
最佳 4B LoRA：普通六子图	75.60%	75.80%	68.53%
最佳 CNN：搜索第 4 组	79.42%	79.82%	72.71%

当前已完成的 4 组 4B LoRA 中，普通六子图的测试 Macro-F1 最高。CNN 的 Macro-F1 高出 3.83 个百分点。这里的总体指标均来自全部 3,708 个测试窗口，不是后面 10 个示例的成绩。

配置/选模	最佳 4B LoRA	最佳 CNN
模型与输入	Qwen3.5-4B；1280×1152 六子图＋英文波形提示	31,271 参数一维 CNN；6×200 数值时序
训练范围	基础权重冻结；ViT/视觉投影/混合注意力 LoRA	全网络参数训练
LoRA / 参数	r=4，alpha=8；5,226,496 可训练参数	不使用 LoRA
学习率 / batch	2e-4 / 有效 batch 32	0.002 / batch 128
调度 / 损失	5% warmup＋线性衰减；答案 token CE	无 scheduler；训练类别频率平方根倒数加权 CE
训练与选中轮次	训练 3 轮；验证 Macro-F1 选第 3 轮	20 组搜索；第 4 组跑 29 轮，选第 22 轮
选中权重验证 Macro-F1	79.27%	78.81%
测试 Macro-F1 犬级 95% 区间	72.50%–78.47%	73.87%–85.07%

LoRA 测试采用 vLLM、英文提示、温度 0、关闭思考，输出 JSON；3,708 个窗口全部解析成功。绘图坐标范围和 CNN 标准化参数均仅由训练集确定。两种模型的预训练、损失加权与搜索预算不同，单次划分结果不代表普遍或显著优势。

2 每类表现与 10 个样本索引

类别	测试窗数	4B LoRA F1	CNN F1
Galloping / 疾跑	29	89.66%	98.25%
Lying chest / 俯卧	869	55.15%	65.05%
Sitting / 坐姿	813	46.53%	56.09%
Sniffing / 嗅闻	671	98.96%	98.67%
Standing / 站立	574	44.22%	46.26%
Trotting / 小跑	416	98.91%	99.64%
Walking / 行走	336	95.73%	92.02%

抽样规则：固定 seed=20261101；每类先保证一个样本，测试窗最多的三类（俯卧、坐姿、嗅闻）各增加一个。各类别内按 window_id 排序后用 NumPy default_rng 无放回抽取。抽样不参考两种模型预测是否正确；共 10 窗、7 类、7 只犬。

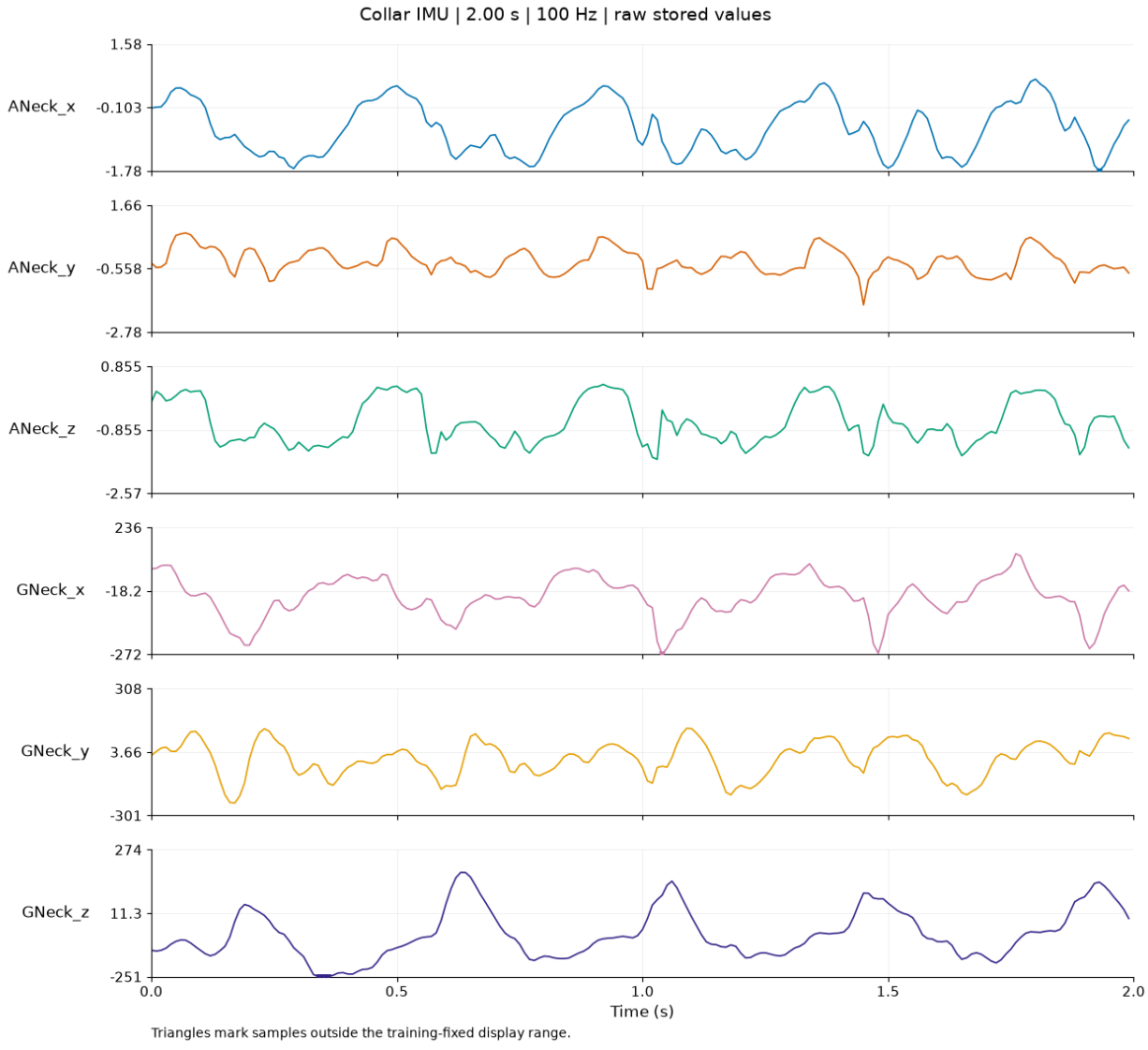
这些样本仅用于展示输入与预测，不能用于估计总体准确率。真实标签与犬只 ID 出现在报告中用于核对，不是送给模型的输入。

编号	真实类别	犬 ID	4B LoRA 预测	CNN 预测
01	Galloping	51	Trotting	Galloping
02	Lying chest	61	Lying chest	Lying chest
03	Lying chest	51	Sitting	Lying chest
04	Sitting	28	Lying chest	Sitting
05	Sitting	28	Lying chest	Sitting
06	Sniffing	21	Sniffing	Sniffing
07	Sniffing	68	Sniffing	Sniffing
08	Standing	68	Sitting	Lying chest
09	Trotting	20	Trotting	Trotting
10	Walking	25	Walking	Walking

后续每页展示一个样本。图片为原始测试六子图，保留 200 点、六通道、固定坐标范围；横轴为窗内秒数。纵轴采用原始存储值，不额外标注未经核实的物理单位。

样本 01 | Galloping（疾跑）

项目	记录
窗口 ID	dog51_session1_start602
测试来源	犬只 51；场次 1；602–604 秒
真实标签	Galloping / 疾跑
4B LoRA 预测	Trotting（错误）
CNN 预测	Galloping（正确）

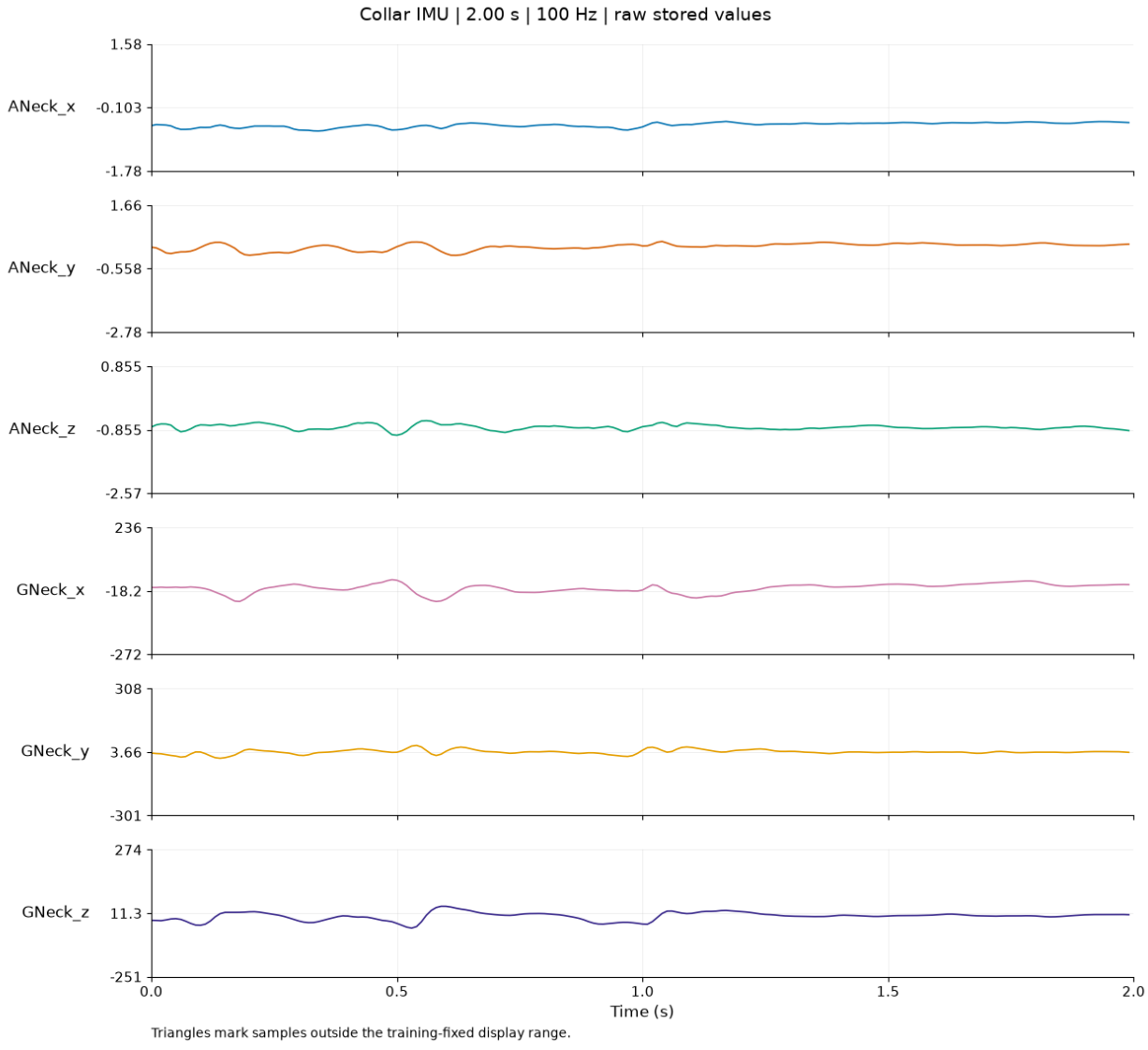


dataset/vlm/images/sample_78b5b89908943272e9e7.webp

原图 SHA-256：306435400b494bb6eeb96c95f8b0b98ebbb1e30f8384377c59a3526a952ebbf5

样本 02 | Lying chest（俯卧）

项目	记录
窗口 ID	dog61_session1_start1534
测试来源	犬只 61；场次 1；1534–1536 秒
真实标签	Lying chest / 俯卧
4B LoRA 预测	Lying chest（正确）
CNN 预测	Lying chest（正确）

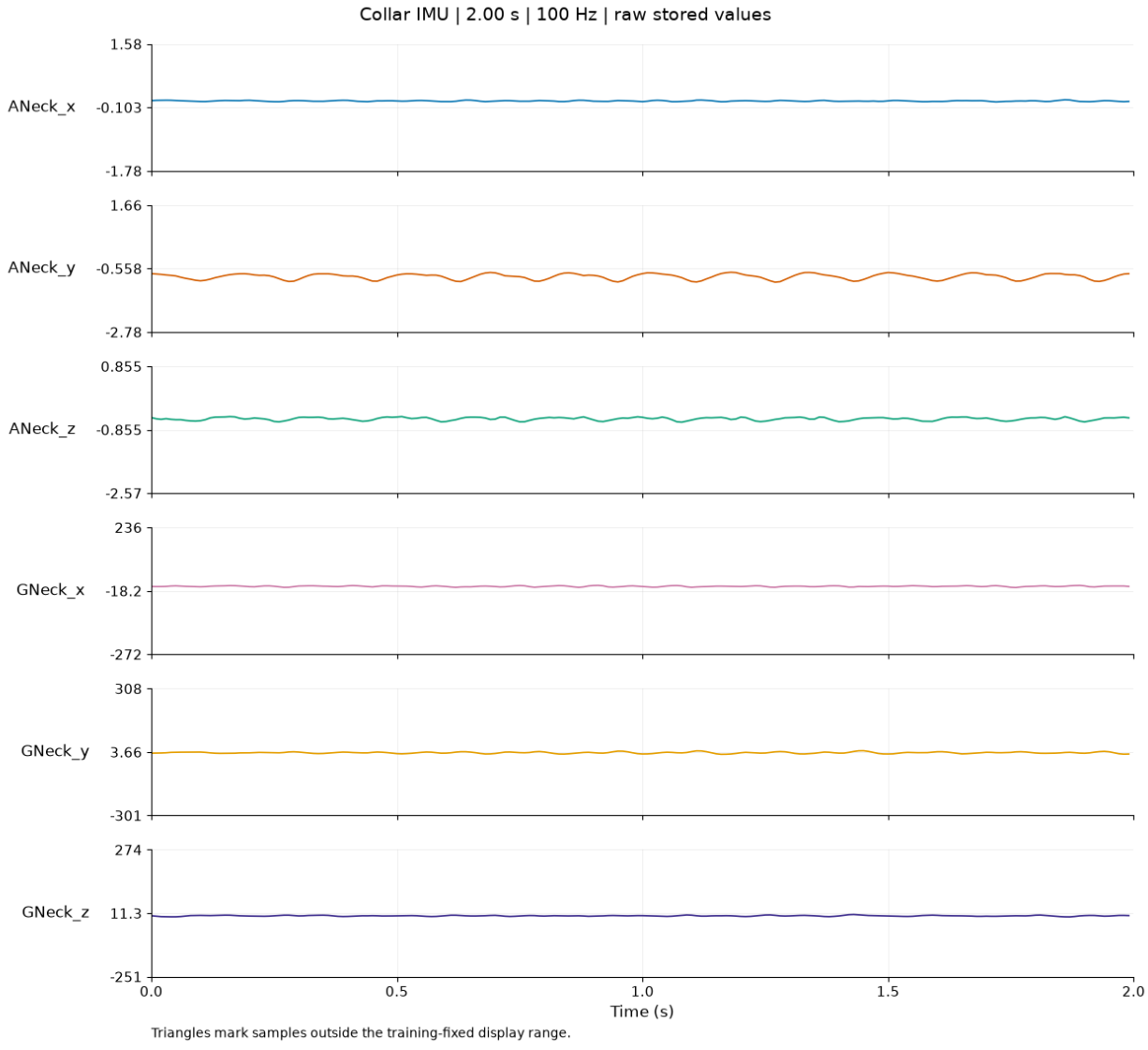


dataset/vlm/images/sample_23302844de15cf41702e.webp

原图 SHA-256：0660be121ceae8dc4ee463cacbc19e0d055633fba99cdc1a966bce9649ce49fa

样本 03 | Lying chest（俯卧）

项目	记录
窗口 ID	dog51_session1_start996
测试来源	犬只 51；场次 1；996–998 秒
真实标签	Lying chest / 俯卧
4B LoRA 预测	Sitting（错误）
CNN 预测	Lying chest（正确）

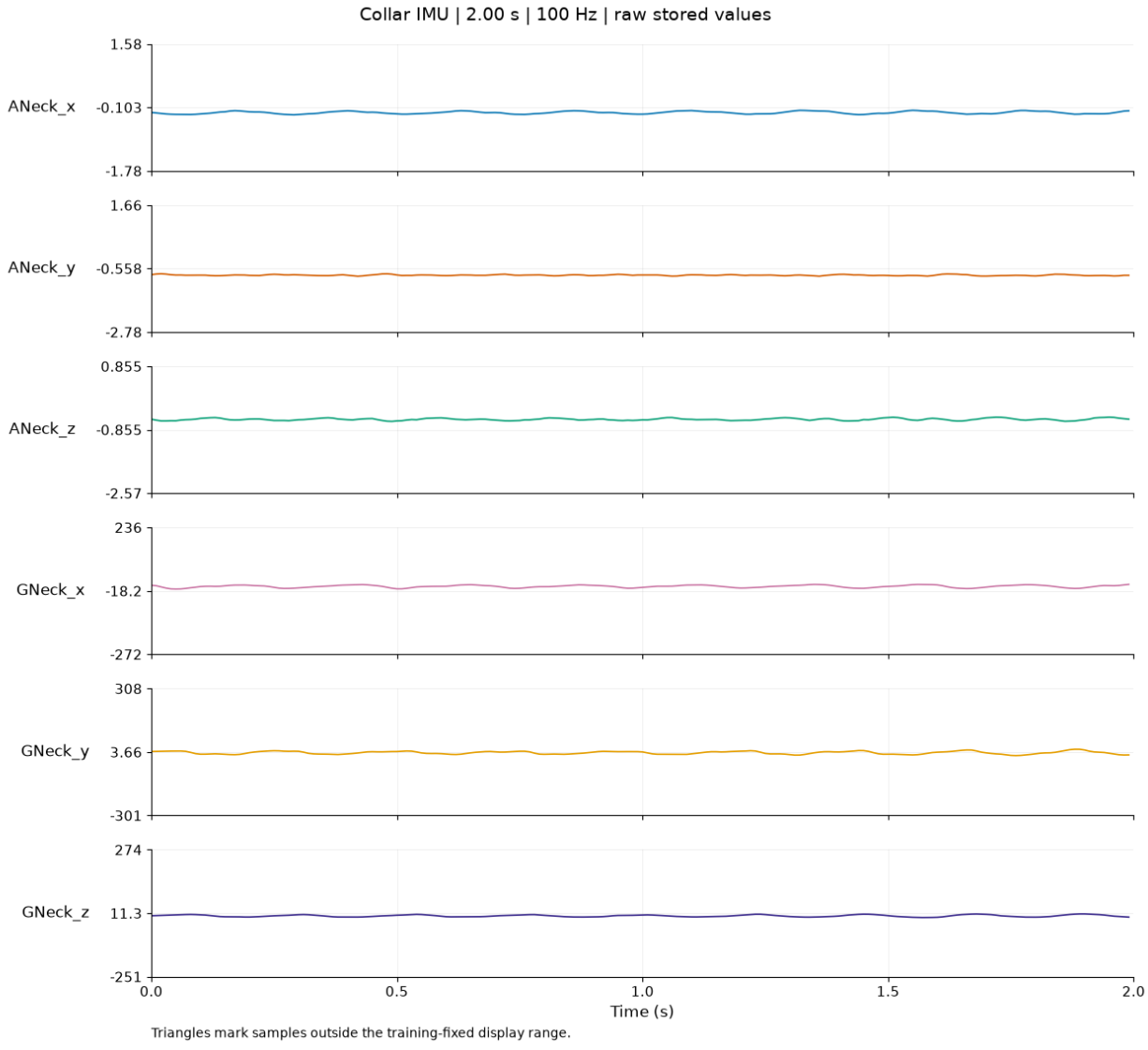


dataset/vlm/images/sample_690d4c32255d64eea5ff.webp

原图 SHA-256：a7b2e8db3af0a7075d607b34852304cce3ec916f852f2893f40ee60fc68c5bbe

样本 04 | Sitting（坐姿）

项目	记录
窗口 ID	dog28_session1_start970
测试来源	犬只 28；场次 1；970–972 秒
真实标签	Sitting / 坐姿
4B LoRA 预测	Lying chest（错误）
CNN 预测	Sitting（正确）

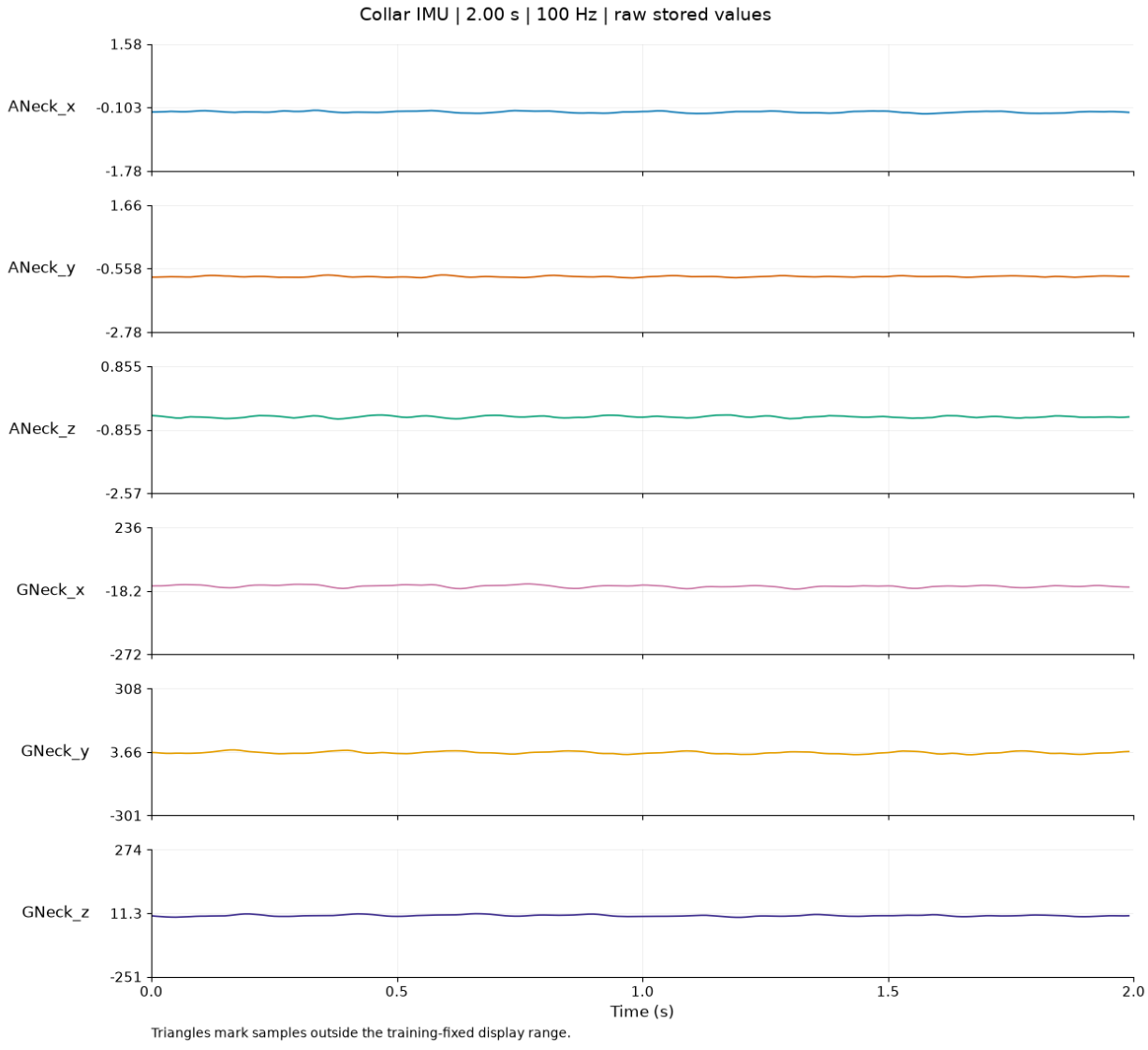


dataset/vlm/images/sample_edf4d8e30efff1772865.webp

原图 SHA-256：28ee259dd295a02bd92ba2e1ecd9199be9c20b5d677dd3854b6ad5586ef2f9c7

样本 05 | Sitting（坐姿）

项目	记录
窗口 ID	dog28_session1_start910
测试来源	犬只 28；场次 1；910–912 秒
真实标签	Sitting / 坐姿
4B LoRA 预测	Lying chest（错误）
CNN 预测	Sitting（正确）

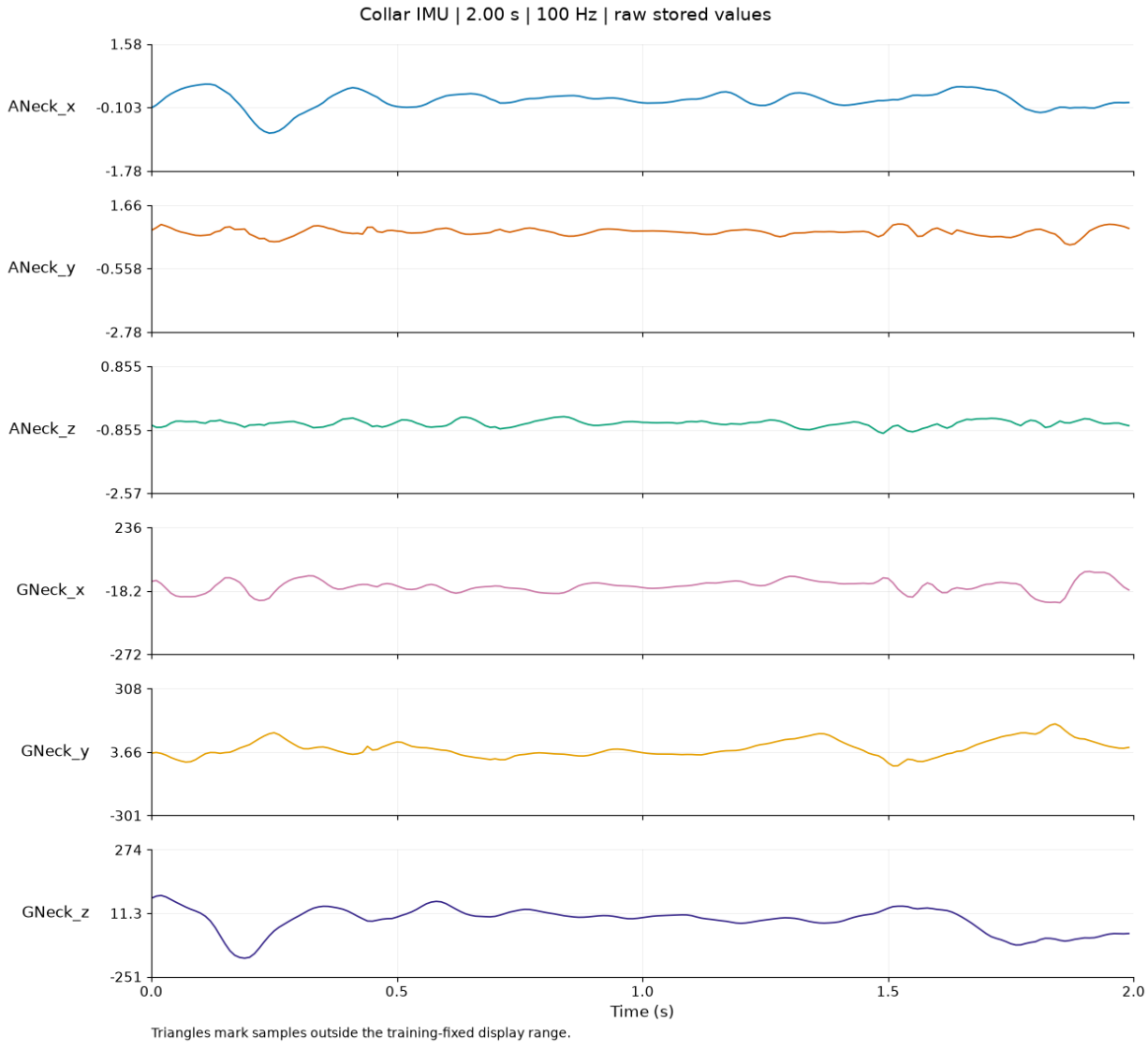


dataset/vlm/images/sample_4679a43446f0d1b357bf.webp

原图 SHA-256：24a1dfaeb6ca0d8d498fd024032c689437d734c4b8349c7a7338614477864 61d

样本 06 | Sniffing（嗅闻）

项目	记录
窗口 ID	dog21_session1_start1658
测试来源	犬只 21；场次 1；1658–1660 秒
真实标签	Sniffing / 嗅闻
4B LoRA 预测	Sniffing（正确）
CNN 预测	Sniffing（正确）

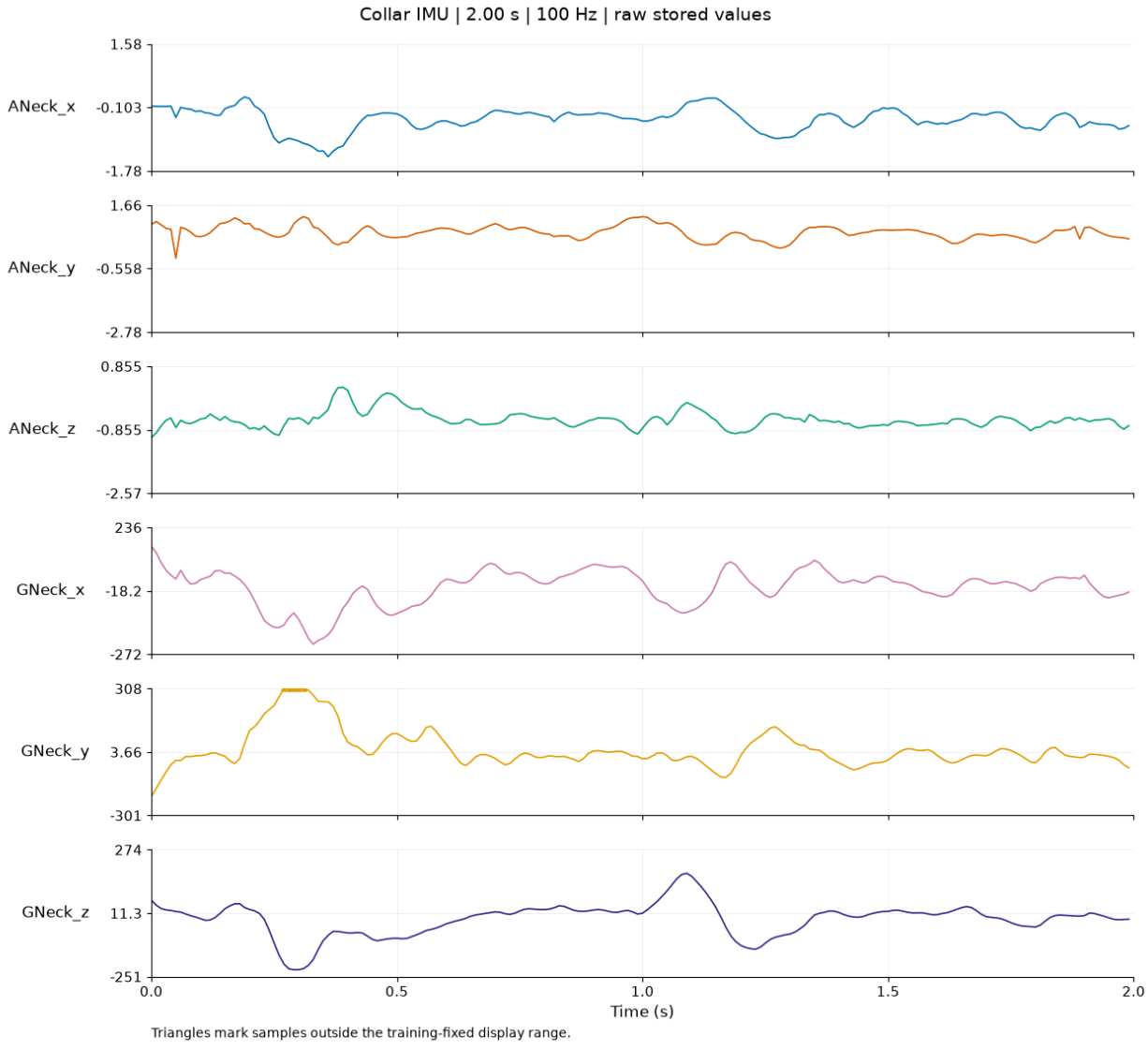


dataset/vlm/images/sample_3331d904cc15b7d2740f.webp

原图 SHA-256：e2b17d38074b4feb1b02282ea1b29cc6855557266d00d055e7444e280cf97d67

样本 07 | Sniffing（嗅闻）

项目	记录
窗口 ID	dog68_session1_start1848
测试来源	犬只 68；场次 1；1848–1850 秒
真实标签	Sniffing / 嗅闻
4B LoRA 预测	Sniffing（正确）
CNN 预测	Sniffing（正确）

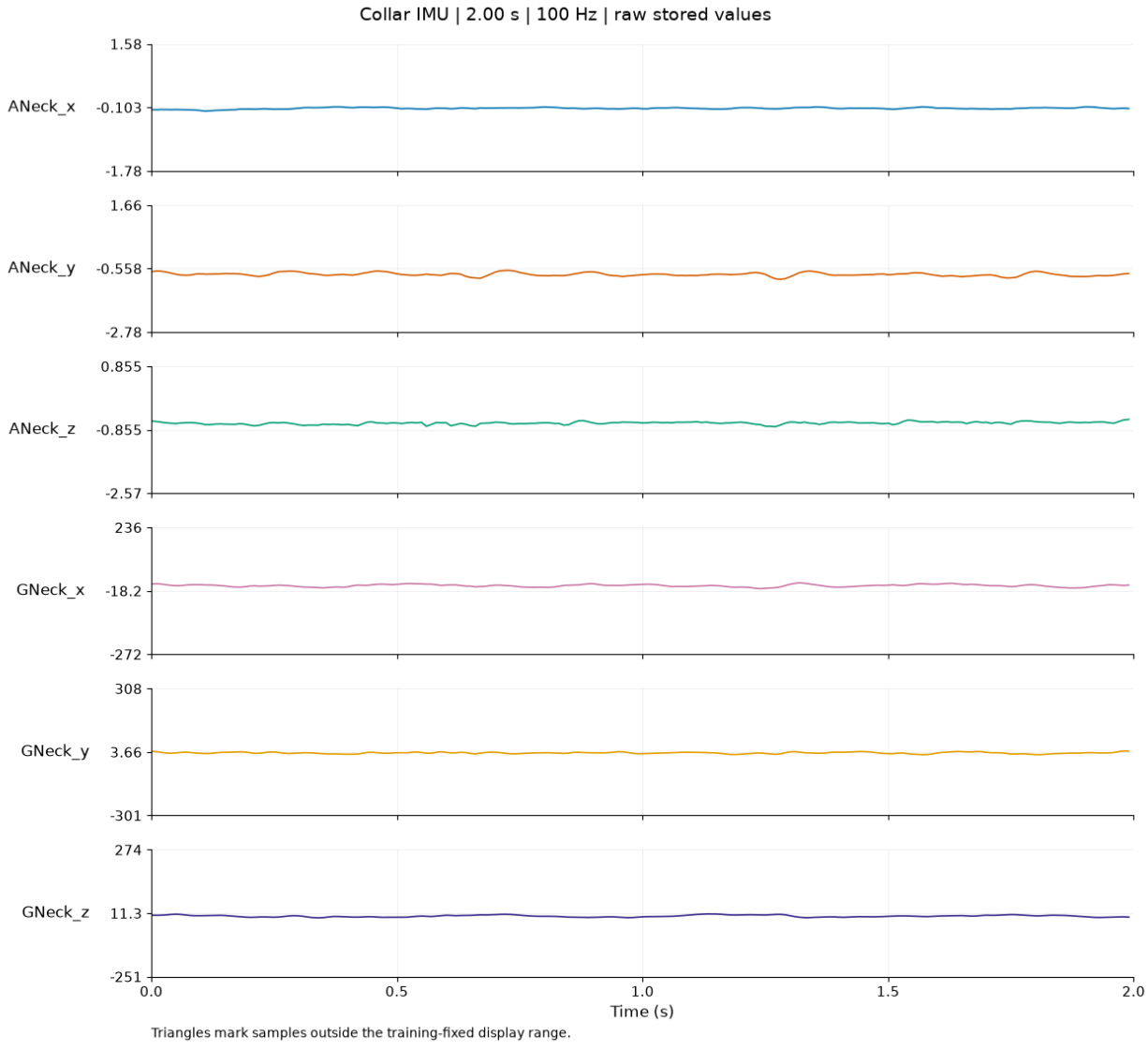


dataset/vlm/images/sample_7083dc1fd34d90c54e6b.webp

原图 SHA-256：c8db7b85466ecd16a3bbf20dae1b326d80ccc9b46840d2ca7e7cb13b21fcdeb2

样本 08 | Standing（站立）

项目	记录
窗口 ID	dog68_session1_start1204
测试来源	犬只 68；场次 1；1204–1206 秒
真实标签	Standing / 站立
4B LoRA 预测	Sitting（错误）
CNN 预测	Lying chest（错误）

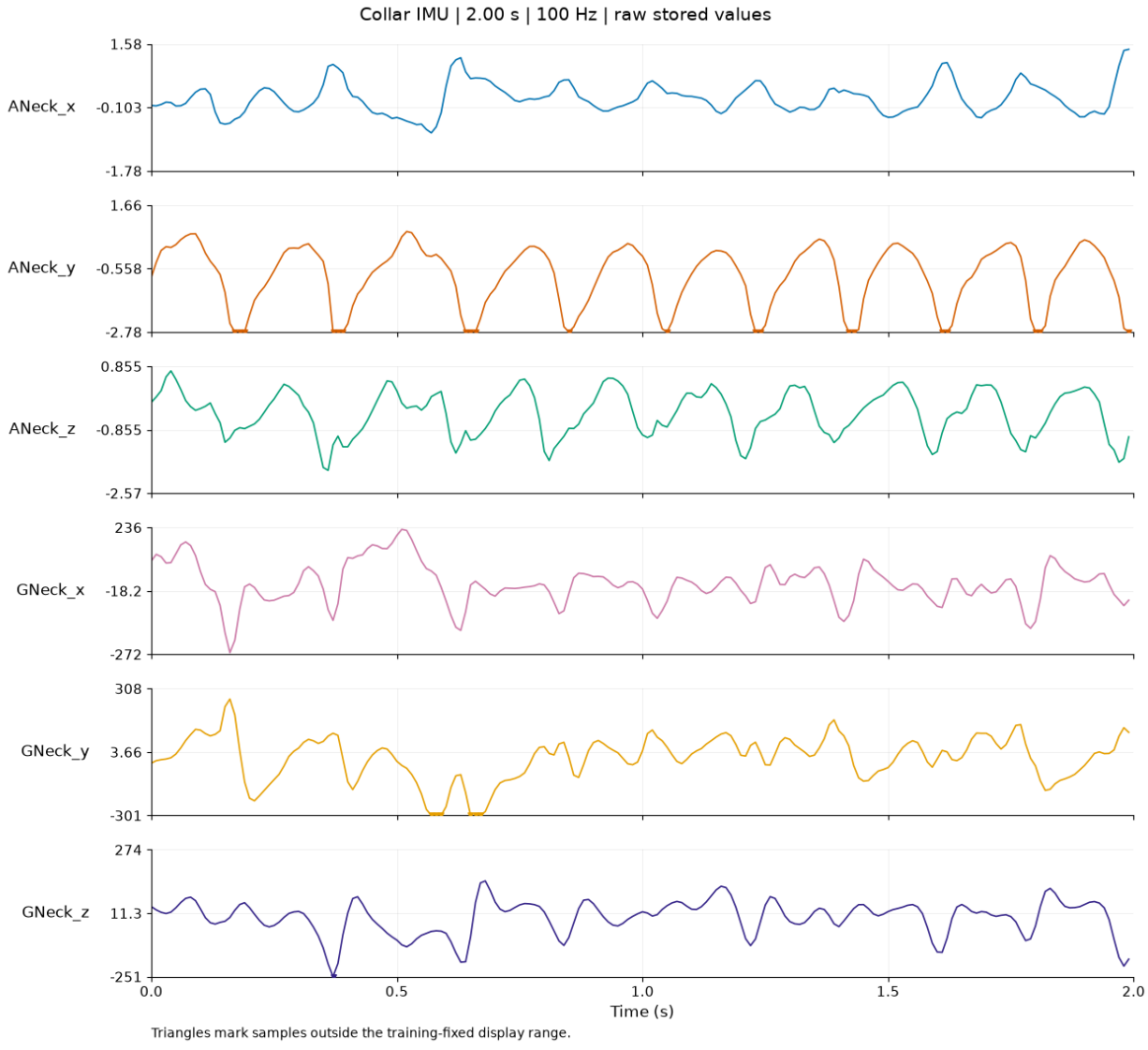


dataset/vlm/images/sample_c76858e544d5ae28ef69.webp

原图 SHA-256：00520c01fa2d4d2e1eb971a45ee26c743811a70081d91ea105bcdfd993640c98

样本 09 | Trotting（小跑）

项目	记录
窗口 ID	dog20_session1_start260
测试来源	犬只 20；场次 1；260–262 秒
真实标签	Trotting / 小跑
4B LoRA 预测	Trotting（正确）
CNN 预测	Trotting（正确）

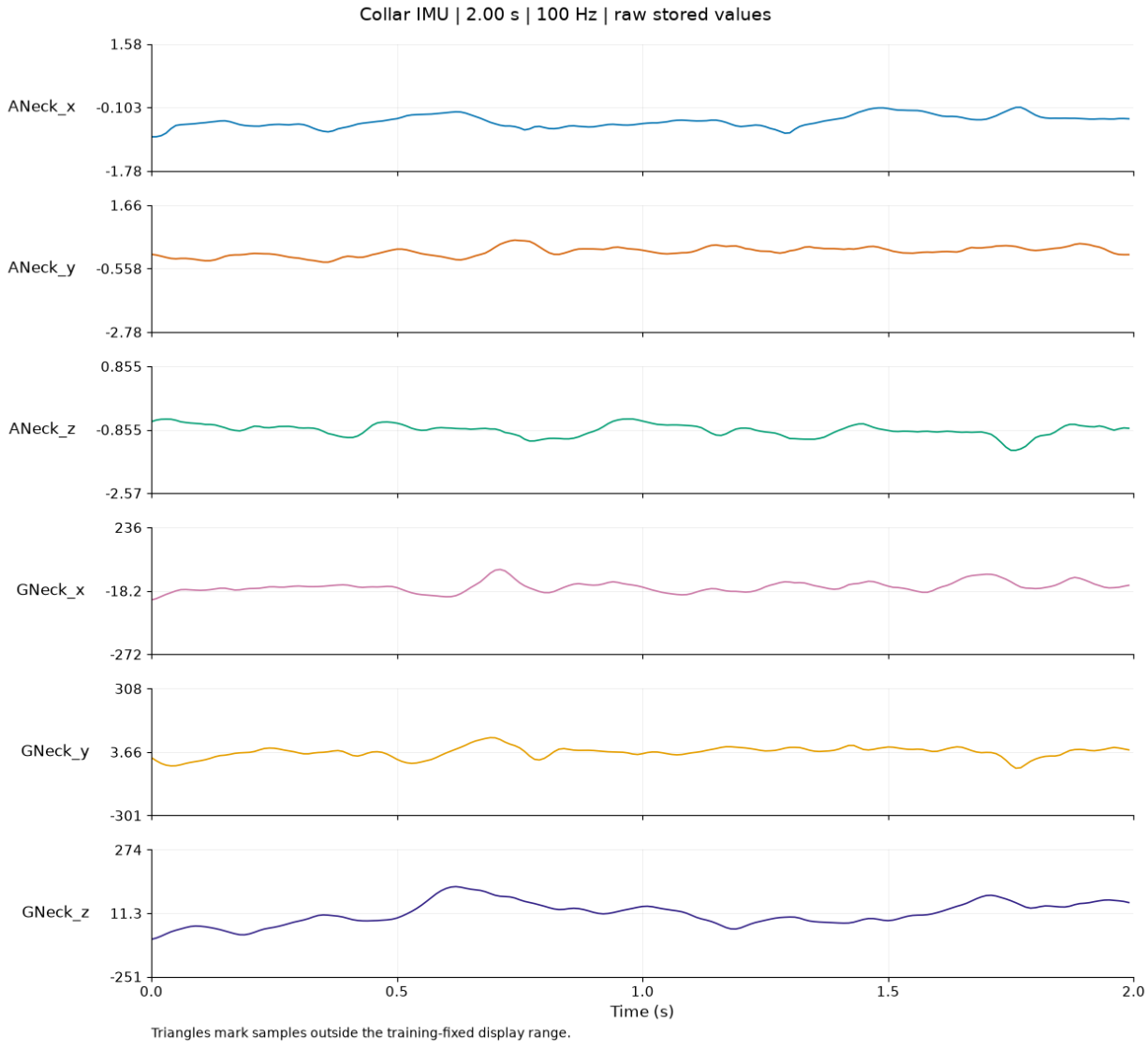


dataset/vlm/images/sample_b2c12d2af3d1dded3b12.webp

原图 SHA-256：0697c3324cb70fdbfa793ddfc35ff34e3fd7406581f95237a30a8279f8eed720

样本 10 | Walking（行走）

项目	记录
窗口 ID	dog25_session2_start182
测试来源	犬只 25；场次 2；182–184 秒
真实标签	Walking / 行走
4B LoRA 预测	Walking（正确）
CNN 预测	Walking（正确）



dataset/vlm/images/sample_afcac837a6015e0d4b8e.webp

原图 SHA-256：1e2933efaded598a1cfa193484023bd8e1c0bba60f7b923d25a88c5a9c043062

3 结果来源与文件定位

最佳 4B LoRA 结
果：results/qwen3.5_4B_lora_sixplot/metrics.json、predictions.csv、checkpoint_selection.json。

最佳 4B LoRA 权重：models/Qwen3.5-4B-lora-sixplot/。

最佳 CNN：results/cnn/metrics.json 的 cnn_best 字段；预测为 results/cnn/predictions.csv 的 cnn_best_prediction 列；权重 models/cnn_best.pt。

数据与图像：dataset/splits/windows.csv、dataset/splits/dog_splits.json、dataset/vlm/images.csv 及 images/。

本次文档从保存的逐窗预测重新计算两种模型的三个主要指标，均与保存值一致；10 个示例均属于原测试集，标签、预测及图片 SHA-256 已逐一核对。没有重训或重新生成模型预测。

附带 ZIP 保留 pet_movement/dataset/vlm/ 与 pet_movement/scripts/ 两个目录的路径结构。报告中的图片已经嵌入，单独打开 Word/PDF 即可查看。

Macro-F1 为七类 F1 等权平均；Balanced Accuracy 为七类召回率平均；Accuracy 为全部测试窗正确比例。置信区间按测试犬整体重采样 2,000 次，只有 9 只测试犬，不包含训练种子变化的不确定性。

整理日期：2026-11-08。